

3.5 视觉大模型应用之文字识别

1. 实验原理

在本课程当中，我们通程序将一张图片传输给大模型进行进行识别，对图片里面的文字进行提取识别。

2. 实验前准备

- 1) 需要准备网线或者连接Wi-Fi进行联网，确保主控设备能正常访问网络。
- 2) 需要参考“1 大语言模型课程/1.2 大语言模型部署”课程获取“通义千问”及“阶跃星辰”密钥并参考“1 大语言模型课程/1.3 大语言模型调用”将对应密钥填进“confing.py”里。

3. 实验步骤

- 1) 输入指令，切换到大模型的目录下。

```
cd large_models/
```

```
cd large_models/
```

- 2) 输入指令，运行程序。

```
python3 vllm_ocr.py
```

```
> python3 vllm_ocr.py
```

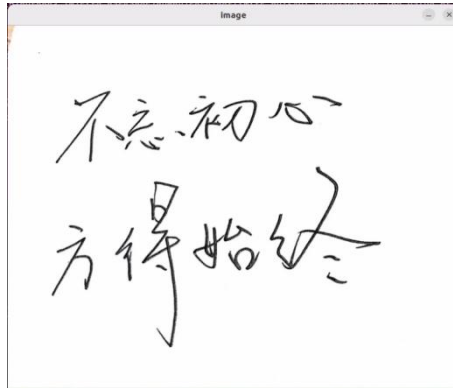
4. 功能实现

运行程序后打印出来的结果，与发送的图片内容相一致。

www.htwonder.com

图中的文字是：

不忘初心
方得始终

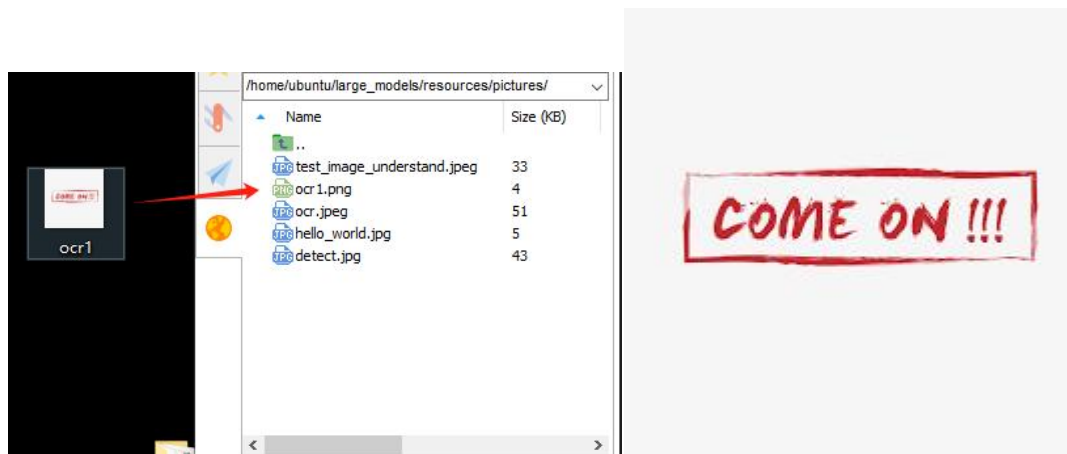


5. 功能延伸

我们可以更换图片以及更换大模型，体验不同的模型玩法。

5.1. 更换图片

1) 将图片使用 MobaXterm 直接拖入到“~/large_models/resources/pictures/”路径下,这里可以拖进我们以 ocr1.png 格式为例，让程序识别 COME ON 字样。



1) 然后输入指令：

```
vim ~/large_models/vllm_ocr.py
```

```
> vim ~/large_models/openai_vllm_ocr.py
```

2) 点击键盘“i”，下方会显示 INSERT。

```
i
```

```
INSERT large_models/openai_vllm_ocr.py  
-- INSERT --
```

3) 更换识别图片将./resources/pictures/ocr.jpeg

修改成image = cv2.imread('./resources/pictures/ocr1.png')

```
image = cv2.imread('./resources/pictures/ocr1.png')
```

```
image = cv2.imread('./resources/pictures/ocr1.png')
```

4) 输入指令，运行程序。

```
python3 ~/large_models/vllm_ocr.py
```

```
> python3 ~/large_models/vllm_ocr.py
```

```
www.hiwonder.com  
COME ON !!!
```